Énergie et équilibre · Cahier d'exercices

BMI · M2 · FC6 · des cas inédits, à remplir au crayon, corrigés avec les arbres de Pièges et méthodes

À quoi il sert : t'entraîner sur des cas jamais vus, avec les mêmes pièges qu'au concours. Une partie par type de piège (mêmes lettres que le mémo et la fiche Pièges et méthodes), puis une partie sur les notions jamais tombées. Les étoiles disent combien le piège revient : ★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base.

Comment l'utiliser :

1. Remplis au crayon, sans le mémo.
2. Corrige avec le corrigé à la fin : il suit le chemin dans l'arbre (❶ ❷ ❸).
3. Entoure chaque erreur et écris à côté la lettre de son type de piège.
4. Refais les lignes ratées à J+2 puis à J+7.

Rubriques du mémo : **A** · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » **B** · « position d'équilibre stable, instable » **C** · « la résultante des forces, le travail de… » **D** · « à propos de l'énergie, s'exprime en… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

A Partie A · « Conservatif » est mal appliqué ★★★

Rubrique A · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » — ça tombe sous la forme : « L'énergie mécanique de la palette reste constante : le système est conservatif » · « On suppose qu'il glisse sans frottement » · « L'énergie mécanique du fauteuil est constante » · « Quelle énergie a été dissipée par frottements ? »

Exercice A1 · Conservatif ou non ?

rubrique A · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » : mémo et arbre A (pièges)

situation	forces qui travaillent	conservatif ? (oui / non)	E_M (constante / diminue / augmente)
une pomme tombe dans le vide			
un parachutiste descend à vitesse constante			
une luge freine sur un sol horizontal			
une grue hisse une charge à vitesse constante			
un pendule oscille sans frottement			
un électron est accéléré dans le vide par un champ électrique			

Exercice A2 · Le bilan d'énergie (g = 10 m·s^{-2}, référence au sol)

mémo, rubrique E : « énergie potentielle de pesanteur » et « énergie cinétique » et « conservation de l'énergie mécanique » · arbre A (pièges)

situation	E_p au départ (J)	E_c à l'arrivée en bas (J)
pierre de 2 kg lâchée sans vitesse de 5 m, sans frottement		
balle de 0,5 kg lâchée sans vitesse de 20 m, elle arrive à 18 m·s^{-1}		
bille de 0,1 kg lancée à 2 m·s^{-1} depuis 1 m de haut, sans frottement		
skieur de 80 kg qui descend un dénivelé de 50 m à 10 m·s^{-1} constants		

Exercice A3 · Vrai ou faux : énergie mécanique

rubrique A · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » : mémo et arbre A (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Lors d'une chute libre, l'énergie cinétique augmente autant que l'énergie potentielle diminue.		
Un système soumis à des frottements a une énergie mécanique constante.		
Un ascenseur qui descend à vitesse constante a une énergie mécanique constante.		
Sans frottement, la vitesse d'arrivée d'une chute ne dépend pas de la masse.		
La variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces.		
Lors d'une glissade freinée sur un sol horizontal, l'énergie perdue devient de l'énergie potentielle.		

B Partie B · Stable et instable sont échangés ★★

Rubrique B · « position d'équilibre stable, instable » — ça tombe sous la forme : « r_1 est une distance d'équilibre stable » · « x = 0 est une position d'équilibre stable et x = 1 une position d'équilibre instable » · « θ_0 est une position d'équilibre stable » · « À distance d < d_0, la répulsion domine »

Exercice B1 · Stable, instable ou pas d'équilibre

rubrique B · « position d'équilibre stable, instable » : mémo et arbre B (pièges)

situation	équilibre ? (oui / non)	nature (stable / instable / métastable)
bille au fond d'un bol		
bille au sommet d'un bol retourné		
bille sur une table parfaitement horizontale		
bille posée sur une pente		
pendule au repos, masse en bas		
pendule rigide retourné, masse juste au-dessus du point d'attache		
$E_p(x) = -2x^2$, en x = 0		

Exercice B2 · La liaison chimique

rubrique B · « position d'équilibre stable, instable » : mémo et arbre B (pièges)

distance d entre les deux atomes	ce qui domine	E_p
d < r_0		
d = r_0		
d > r_0		
d très grande		

Exercice B3 · Vrai ou faux : équilibre

rubrique B · « position d'équilibre stable, instable » : mémo et arbre B (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Une position d'équilibre est une position où la résultante des forces est nulle.		
Un minimum de l'énergie potentielle correspond à un équilibre instable.		
La longueur de liaison r_0 correspond au maximum de l'énergie potentielle.		
Écartée un peu d'une position d'équilibre stable, une bille y revient.		
À grande distance, l'énergie potentielle d'interaction de deux atomes tend vers 0.		

C Partie C · Une force ou un travail a le mauvais signe ★★

Rubrique C · « la résultante des forces, le travail de… » — ça tombe sous la forme : « La résultante des forces exercées sur l'ensemble vaut » · « Le signe de F_x est » · « Le travail du poids est moteur » · « F_1 représente la force exercée par la charge située en A »

Exercice C1 · Moteur, résistant ou nul

rubrique C · « la résultante des forces, le travail de… » : mémo et arbre C (pièges)

force et déplacement	θ	travail (moteur / nul / résistant)
poids d'un objet qui tombe		
poids d'un objet qu'on soulève		
poids d'une valise roulée sur un sol horizontal		
frottements sur une luge		
réaction du sol sur une luge, sol horizontal		
traction d'une corde inclinée de 30° vers l'avant		

Exercice C2 · Poids et équilibre des forces (g = 10 m·s^{-2})

mémo, rubrique E : « poids et équilibre des forces » · arbre C (pièges)

situation	poids P (N)	force demandée (N)
sac de 5 kg posé sur une table : réaction de la table		
lustre de 3 kg suspendu à un fil : tension du fil		
ascenseur de 800 kg qui monte à vitesse constante : force du câble		
caisse de 20 kg tirée horizontalement à vitesse constante, frottements 60 N : traction		
parachutiste de 70 kg à vitesse constante : frottements de l'air		

Exercice C3 · Calculer un travail (g = 10 m·s^{-2})

mémo, rubrique E : « travail d'une force constante » · arbre C (pièges)

force, déplacement, angle	W (J)	moteur / nul / résistant
20 N sur 5 m, θ = 0°		
40 N sur 10 m, θ = 60°		
frottements de 15 N sur 4 m		
poids d'un objet de 10 kg qui monte de 3 m		
réaction de 500 N sur 8 m de sol horizontal		
poids d'un objet de 2 kg qui descend de 10 m		

Exercice C4 · Forces électriques ($1/4\pi\varepsilon_0 = 9\cdot10^9$ SI, $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C)

mémo, rubrique E : « force de Coulomb » et « force électrique et champ » · arbre C (pièges)

situation	attraction, répulsion ou sens	valeur (N)
+2 nC et +3 nC à 3 cm l'une de l'autre		
+1 µC et −1 µC à 1 m		
les mêmes charges à 3 m		
électron dans un champ de 10^4 V·m^{-1}		
proton dans un champ de 500 V·m^{-1}		

Exercice C5 · Vrai ou faux : forces et travail

rubrique C · « la résultante des forces, le travail de… » : mémo et arbre C (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Le travail du poids ne dépend que de la différence d'altitude.		
Un objet immobile ne subit aucune force.		
La force de gravitation entre deux masses peut être répulsive.		
Si la distance entre deux charges double, la force est divisée par 4.		
Pour un objet qui tourne en cercle, le travail de la force dirigée vers le centre est nul.		

D Partie D · Le mot ou l'unité est échangé ★★

Rubrique D · « à propos de l'énergie, s'exprime en… » — ça tombe sous la forme : « Le travail est une forme d'énergie » · « La puissance correspond à un débit d'énergie » · « La charge subit une force alignée sur le champ électrique »

Exercice D1 · Quelle unité ?

rubrique D · « à propos de l'énergie, s'exprime en… » : mémo et arbre D (pièges)

grandeur	unité SI (nom et symbole)	en unités de base
énergie, travail		
puissance		
force		
champ électrique		
charge électrique		

Exercice D2 · Conservative ou non

rubrique D · « à propos de l'énergie, s'exprime en… » : mémo et arbre D (pièges)

force	conservative ? (oui / non)	son travail dépend du chemin ? (oui / non)
poids		
frottements		
force électrique		
gravitation		
traction d'un moteur		

Exercice D3 · Quelle forme d'énergie ?

rubrique D · « à propos de l'énergie, s'exprime en… » : mémo et arbre D (pièges)

situation	forme d'énergie
une voiture qui roule	
l'eau retenue par un barrage	
le glucose d'un aliment	
la lumière du Soleil	
une centrale nucléaire	
un radiateur	

Exercice D4 · Vrai ou faux : définitions et unités

rubrique D · « à propos de l'énergie, s'exprime en… » : mémo et arbre D (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
La puissance correspond à un débit d'énergie.		
1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J.		
L'énergie s'exprime en $kg \cdot m \cdot s^{-2}$.		
Le travail est une forme d'énergie.		
Une liaison se forme si l'énergie de la molécule est supérieure à celle des atomes séparés.		
Le défaut de masse est la masse du noyau moins celle de ses nucléons.		
La chaleur passe spontanément du corps chaud au corps froid.		

E Partie E · Le nombre est faux d'un facteur ★★★

Rubrique E · « quel est, que vaut, calculer… » — ça tombe sous la forme : « Quelle hauteur atteint l'eau ? » · « Quelle serait sa vitesse lors de son arrivée au sol ? » · « La puissance moyenne déployée est égale à » · « Calculer l'énergie totale du satellite »

Exercice E1 · Énergie cinétique

mémo, rubrique E : « énergie cinétique » · arbre E (pièges)

masse et vitesse	en SI	E_c
2 kg à 3 $m \cdot s^{-1}$		
500 g à 4 $m \cdot s^{-1}$		
1 000 kg à 90 $km \cdot h^{-1}$		
60 kg à 18 $km \cdot h^{-1}$		
1,2 t à 36 $km \cdot h^{-1}$		
2 kg et E_c = 100 J : v ? (à rebours)		100 J

Exercice E2 · Chute et lancer (g = 10 m·s^{-2}, sans frottement)

mémo, rubrique E : « vitesse après une chute » et « hauteur atteinte » · arbre E (pièges)

situation	résultat
lâché sans vitesse de 5 m : vitesse au sol	
lâché sans vitesse de 45 m : vitesse au sol	
lâché sans vitesse de 80 cm : vitesse au sol	
lancé vers le haut à 20 m·s^{-1} : hauteur gagnée	
lancé vers le haut à 6 m·s^{-1} depuis 1,2 m du sol : hauteur maximale au-dessus du sol	
lancé vers le haut à 72 km·h^{-1} : hauteur gagnée	

Exercice E3 · Énergie dissipée (g = 10 m·s^{-2})

mémo, rubrique E : « énergie dissipée par frottements » · arbre E (pièges)

situation	E_M au départ (J)	E_M à l'arrivée (J)	dissipée Q (J)
enfant de 25 kg, toboggan de 3 m, part sans vitesse, arrive à 6 m·s^{-1}			
palet de 200 g sur glace horizontale, de 10 m·s^{-1} à l'arrêt			
balle de 0,1 kg lâchée de 20 m, arrive à 15 m·s^{-1}			
voiture de 1 000 kg sur route horizontale, freine de 72 km·h^{-1} à l'arrêt			
skieur de 70 kg qui descend 20 m de dénivelé à vitesse constante			

Exercice E4 · Puissance (g = 10 m·s^{-2})

mémo, rubrique E : « puissance » et « énergie potentielle de pesanteur » · arbre E (pièges)

situation	résultat
1 200 J fournis en 1 min : puissance	
moteur de 2 kW pendant 10 s : énergie	
charge de 100 kg soulevée de 6 m en 10 s : puissance	
U = 230 V, I = 2 A : puissance	
lampe de 60 W allumée 1 h : énergie	
coureur de 70 kg qui monte 3 m d'escalier en 5 s : puissance	

Exercice E5 · Théorème de l'énergie cinétique

mémo, rubrique E : « théorème de l'énergie cinétique » et « travail d'une force constante » · arbre E (pièges)

situation	ΔE_c (J)	résultat
voiture de 1 000 kg qui passe de 20 m·s^{-1} à l'arrêt sur 50 m : force de freinage		
caisse de 10 kg partie du repos, poussée par 30 N sur 6 m sans frottement : vitesse finale		
chariot de 4 kg qui passe de 2 à 4 m·s^{-1} : somme des travaux		
traîneau poussé à vitesse constante : somme des travaux		

Exercice E6 · Conversions d'énergie

mémo, rubrique E : « conversions d'énergie » · arbre E (pièges)

je lis	unité demandée	valeur
2 kWh	MJ	
1 000 cal	J	
5 eV	J	
$3{,}2\cdot10^{-19}$ J	eV	
2 500 kcal	kJ	
1,8 MJ	kWh	

E Partie E · notions jamais tombées · calculs au programme jamais demandés ★

Rubrique E · « quel est, que vaut, calculer… » — ça tombe sous la forme : « Quelle hauteur atteint l'eau ? » · « Quelle serait sa vitesse lors de son arrivée au sol ? » · « La puissance moyenne déployée est égale à » · « Calculer l'énergie totale du satellite »

Exercice N1 · Énergie d'un photon ($h = 6{,}62\cdot10^{-34}$ J·s, $c = 3\cdot10^{8}$ m·s^{-1})

mémo, rubrique E : « énergie d'un photon » et « conversions d'énergie » · arbre E (pièges)

donnée	E (J)	E (eV)
$\nu = 5\cdot10^{14}$ Hz		
$\lambda = 600$ nm		
$\lambda = 100$ nm		
$\nu = 10^{18}$ Hz (rayons X)		

Exercice N2 · Défaut de masse et dissociation ($c = 3\cdot10^{8}$ m·s^{-1})

mémo, rubrique E : « défaut de masse » et « énergie de dissociation » · arbre E (pièges)

situation	résultat
$\Delta m = 10^{-30}$ kg : énergie	
$\Delta m = 5\cdot10^{-29}$ kg : énergie	
nucléons : $3{,}35\cdot10^{-27}$ kg ; noyau : $3{,}34\cdot10^{-27}$ kg : énergie de liaison	
atomes séparés : $E_A + E_B = 0$; molécule : −4,5 eV : dissociation	
$E_A = E_B = -2$ eV ; $E_{A-B} = -9$ eV : dissociation	

Exercice N3 · Travail de la force électrique ($e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C)

mémo, rubrique E : « travail de la force électrique » et « force électrique et champ » · arbre E (pièges)

situation	résultat
$q = 2$ µC de $U_A = 100$ V à $U_B = 40$ V : travail	
électron de 0 V à 100 V : travail	
$q = 1$ nC, champ uniforme 2 000 V·m^{-1}, déplacement de 5 cm dans le sens du champ	
proton à $U = 50$ V : énergie potentielle	
électron qui subit $F = 3{,}2\cdot10^{-15}$ N : champ	

E Partie E · série 2 : calculs à risque, dans tous les sens ★

Rubrique E · « quel est, que vaut, calculer… » — ça tombe sous la forme : « Quelle hauteur atteint l'eau ? » · « Quelle serait sa vitesse lors de son arrivée au sol ? » · « La puissance moyenne déployée est égale à » · « Calculer l'énergie totale du satellite »

Exercice E7 · Chute et lancer, dans tous les sens (g = 10, sans frottement)

mémo, rubrique E : « vitesse après une chute » et « hauteur atteinte » et « conservation de l'énergie mécanique » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
arrive au sol à 30 $m \cdot s^{-1}$ après une chute sans vitesse initiale	hauteur de chute (à rebours)	
objets de 1 kg et de 10 kg lâchés de 20 m	lequel arrive le plus vite ?	
lancé vers le haut à 10 $m \cdot s^{-1}$ depuis 15 m	vitesse en arrivant au sol	
« Doubler la hauteur de chute double la vitesse d'arrivée. »	vrai / faux	
« Une balle lancée à 4 $m \cdot s^{-1}$ monte de 80 cm. »	vrai / faux	

Exercice E8 · Travail et puissance, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « travail d'une force constante » et « puissance » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
W = 300 J, F = 50 N, θ = 0°	distance (à rebours)	
moteur A : 600 J en 2 s ; moteur B : 1 000 J en 5 s	lequel est le plus puissant ?	
W = 100 J, F = 20 N, ℓ = 10 m	angle θ	
« Un travail de −50 J est moteur. »	vrai / faux	
« 1 kW pendant 1 h fournit 3,6 MJ. »	vrai / faux	

Exercice E9 · Coulomb et photon, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « force de Coulomb » et « énergie d'un photon » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
distance entre deux charges divisée par 2	facteur sur la force	
deux charges égales à 1 m, F = $9 \cdot 10^{-3}$ N	q (à rebours)	
photon A : λ = 400 nm ; photon B : λ = 800 nm	lequel est le plus énergétique ?	
« Si les deux charges doublent, la force double. »	vrai / faux	
« Un photon de 2 eV transporte $3{,}2 \cdot 10^{-19}$ J. »	vrai / faux	

Exercice E10 · Frottements et théorème, dans tous les sens (g = 10)

mémo, rubrique E : « énergie dissipée par frottements » et « théorème de l'énergie cinétique » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
luge de 10 kg à 4 $m \cdot s^{-1}$ qui s'arrête en 8 m sur sol horizontal	force de frottement (à rebours)	
enfant de 20 kg parti sans vitesse d'un toboggan de 4 m, 300 J dissipés	vitesse en bas	
même départ, une glissade avec frottements et une sans	laquelle arrive le plus vite ?	
« Le travail des frottements vaut +Q. »	vrai / faux	
« À vitesse constante, la somme des travaux est nulle. »	vrai / faux	

Corrigé

la méthode est l'arbre de Pièges et méthodes, recopié mot pour mot, ou la ligne du tableau des calculs du mémo (rubrique E)

A Partie A

Méthode : arbre A · « Conservatif » est mal appliqué (fiche Pièges et méthodes ; rubrique A du mémo)

❶ Quelles forces travaillent ?

- seulement le poids (ou des forces conservatives : poids, force électrique) → système conservatif : E_M constante
- aussi des frottements → non conservatif : E_M diminue (énergie perdue en chaleur Q)
- aussi un moteur, un treuil, une poussée humaine → non conservatif : E_M augmente du travail fourni

❷ Écrire le bilan entre le départ A et l'arrivée B.

- conservatif → $\frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgz_B$; quand E_c augmente, E_p diminue
- avec frottements → $\Delta E_M = W(\text{frottements}) = -Q$

❸ La vitesse est-elle constante ?

- oui → $\Delta E_c = 0$: somme des travaux nulle ; toute la variation de E_M est dans E_p
- non → théorème de l'énergie cinétique : ΔE_c = somme des travaux

❹ L'item dit-il la même chose ?

- oui → ✓ vrai
- non (constante ↔ varie, conservatif ↔ non conservatif) → × faux

Exercice A1 · Conservatif ou non ?

situation	forces qui travaillent	conservatif ? (oui / non)	E_M (constante / diminue / augmente)	raisonnement pas à pas
une pomme tombe dans le vide	**poids**	**oui**	**constante**	❶ seul le poids travaille → conservatif → ❷ $E_M(A) = E_M(B)$: constante
un parachutiste descend à vitesse constante	**poids, frottements de l'air**	**non**	**diminue**	❶ frottements → non conservatif → ❸ v constante : E_c constante ; z diminue : E_p diminue → E_M diminue
une luge freine sur un sol horizontal	**frottements**	**non**	**diminue**	❶ frottements → non conservatif → ❷ E_p constante, E_c diminue : $\Delta E_M = -Q$
une grue hisse une charge à vitesse constante	**poids, câble (moteur)**	**non**	**augmente**	❶ moteur → non conservatif → ❸ v constante : E_c constante ; E_p augmente → E_M augmente
un pendule oscille sans frottement	**poids (tension : travail nul)**	**oui**	**constante**	❶ tension perpendiculaire au déplacement : travail nul ; seul le poids travaille → conservatif → ❷ constante
un électron est accéléré dans le vide par un champ électrique	**force électrique**	**oui**	**constante**	❶ force électrique : conservative → ❷ $E_c + E_p$ constante

Exercice A2 · Le bilan d'énergie (g = 10 m·s^{-2}, référence au sol)

Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)
Ligne du mémo **« énergie potentielle de pesanteur »** : $E_p = m\,g\,z$; $\Delta E_p = m\,g\,(z_B - z_A) = -W(\text{poids})$
Ligne du mémo **« énergie cinétique »** : $E_c = ½\,m\,v^2$ (m en kg, v en m·s^{-1} ; km·h^{-1} ÷ 3,6)
Ligne du mémo **« conservation de l'énergie mécanique »** : $½\,m\,v_A^2 + m\,g\,z_A = ½\,m\,v_B^2 + m\,g\,z_B$ (m se simplifie)

situation	E_p au départ (J)	E_c à l'arrivée en bas (J)	raisonnement pas à pas
pierre de 2 kg lâchée sans vitesse de 5 m, sans frottement	**100**	**100**	❶ seul le poids → conservatif → ❷ $E_p = 2 \times 10 \times 5 = 100$ J ; E_M constante → E_c au sol = 100 J
balle de 0,5 kg lâchée sans vitesse de 20 m, elle arrive à 18 m·s^{-1}	**100**	**81**	❶ air → non conservatif → ❷ $E_p = 0{,}5 \times 10 \times 20 = 100$ J ; $E_c = ½ \times 0{,}5 \times 324 = 81$ J (19 J dissipés)
bille de 0,1 kg lancée à 2 m·s^{-1} depuis 1 m de haut, sans frottement	**1**	**1,2**	❶ conservatif → ❷ E_M départ $= ½ \times 0{,}1 \times 4 + 0{,}1 \times 10 \times 1 = 0{,}2 + 1 = 1{,}2$ J = E_c au sol
skieur de 80 kg qui descend un dénivelé de 50 m à 10 m·s^{-1} constants	**40 000**	**4 000**	❶ frottements → non conservatif → ❸ v constante : $E_c = ½ \times 80 \times 100 = 4\,000$ J au départ comme en bas ; E_p départ $= 80 \times 10 \times 50 = 40\,000$ J

Exercice A3 · Vrai ou faux : énergie mécanique

Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Lors d'une chute libre, l'énergie cinétique augmente autant que l'énergie potentielle diminue.	**vrai**	—	❶ seul le poids → conservatif → ❷ E_M constante : $\Delta E_c = -\Delta E_p$ → ❹ même chose
Un système soumis à des frottements a une énergie mécanique constante.	**faux**	**constante → qui diminue**	❶ frottements → non conservatif → ❷ $\Delta E_M = -Q$ → ❹ mot échangé
Un ascenseur qui descend à vitesse constante a une énergie mécanique constante.	**faux**	**constante → qui diminue**	❸ v constante : E_c constante ; E_p diminue → E_M diminue → ❹ mot échangé
Sans frottement, la vitesse d'arrivée d'une chute ne dépend pas de la masse.	**vrai**	—	❷ $m\,g\,h = ½\,m\,v^2$: m se simplifie → $v = \sqrt{2gh}$ → ❹ même chose
La variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces.	**vrai**	—	❸ théorème de l'énergie cinétique → ❹ même chose
Lors d'une glissade freinée sur un sol horizontal, l'énergie perdue devient de l'énergie potentielle.	**faux**	**énergie potentielle → chaleur**	❶ frottements → ❷ $\Delta E_M = -Q$: énergie perdue en chaleur → ❹ mot échangé

🧠 **À retenir :** « vitesse constante » ne veut pas dire « conservatif » : E_c ne bouge pas mais E_p peut changer ; dès qu'un frottement ou un moteur travaille, E_M change exactement de leur travail.

B Partie B

Méthode : arbre B · Stable et instable sont échangés (fiche Pièges et méthodes ; rubrique B du mémo)

❶ Le point est-il un équilibre ?

- la résultante des forces y est nulle (E_p passe par un extremum) → oui : aller en ❷
- la force n'y est pas nulle → pas une position d'équilibre

❷ Creux ou bosse de E_p ?

- creux (minimum, puits de E_p) → équilibre stable
- bosse (maximum, barrière de E_p) → équilibre instable
- palier → équilibre métastable
- E_p donnée par une formule → dérivée seconde positive : stable ; négative : instable ; nulle : métastable

❸ Liaison chimique : où est-on par rapport à r_0 ?

- $d = r_0$ → minimum de l'énergie : attraction et répulsion se compensent
- $d < r_0$ (courte distance) → la répulsion domine
- $d > r_0$ (grande distance) → l'attraction domine ; très loin, E_p tend vers 0

❹ L'item dit-il la même chose ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux

Exercice B1 · Stable, instable ou pas d'équilibre

situation	équilibre ? (oui / non)	nature (stable / instable / métastable)	raisonnement pas à pas
bille au fond d'un bol	**oui**	**stable**	❶ force nulle au fond → ❷ creux de E_p → stable
bille au sommet d'un bol retourné	**oui**	**instable**	❶ force nulle au sommet → ❷ bosse de E_p → instable
bille sur une table parfaitement horizontale	**oui**	**métastable**	❶ force nulle partout → ❷ palier → métastable
bille posée sur une pente	**non**	**—**	❶ la force n'est pas nulle → pas une position d'équilibre
pendule au repos, masse en bas	**oui**	**stable**	❶ résultante nulle → ❷ z minimale : creux de E_p → stable
pendule rigide retourné, masse juste au-dessus du point d'attache	**oui**	**instable**	❶ résultante nulle → ❷ z maximale : bosse de E_p → instable
$E_p(x) = -2x^2$, en $x = 0$	**oui**	**instable**	❶ $E_p' = -4x = 0$ en $x = 0$ → ❷ dérivée seconde $-4 < 0$ → instable

Exercice B2 · La liaison chimique

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

distance d entre les deux atomes	ce qui domine	E_p	raisonnement pas à pas
$d < r_0$	**la répulsion**	**grande, augmente quand d diminue**	❸ courte distance → la répulsion domine
$d = r_0$	**aucune : elles se compensent**	**minimale**	❸ $d = r_0$ → minimum de l'énergie → ❷ creux : stable
$d > r_0$	**l'attraction**	**remonte vers 0**	❸ grande distance → l'attraction domine
d très grande	**plus d'interaction**	**tend vers 0**	❸ très loin : $E_p \to 0$

Exercice B3 · Vrai ou faux : équilibre

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Une position d'équilibre est une position où la résultante des forces est nulle.	**vrai**	—	❶ définition → ❹ même chose
Un minimum de l'énergie potentielle correspond à un équilibre instable.	**faux**	**instable → stable**	❷ creux → stable → ❹ mot échangé
La longueur de liaison r_0 correspond au maximum de l'énergie potentielle.	**faux**	**maximum → minimum**	❸ d = r_0 → minimum → ❹ mot échangé
Écartée un peu d'une position d'équilibre stable, une bille y revient.	**vrai**	—	❷ creux : la force ramène vers le point → ❹ même chose
À grande distance, l'énergie potentielle d'interaction de deux atomes tend vers 0.	**vrai**	—	❸ très loin : E_p → 0 → ❹ même chose

C Partie C

Méthode : arbre C · Une force ou un travail a le mauvais signe (fiche Pièges et méthodes ; rubrique C du mémo)

❶ Faire le bilan des forces.

- poids → P = m g, vers le bas
- réaction du support, tension d'un fil → perpendiculaire au déplacement (réaction du sol, fil d'un pendule)
- frottements → opposés au déplacement
- force électrique → F = qE ; charges de même signe : répulsion ; de signes opposés : attraction

❷ Quel mouvement ?

- immobile ou vitesse constante → les forces se compensent : résultante nulle
- vitesse qui change → résultante = m × a

❸ Quel travail ? W = F × ℓ × cos θ (θ : angle entre la force et le déplacement).

- θ < 90° → W > 0 : travail moteur (poids en descente)
- θ = 90° → W = 0 (réaction du sol, tension d'un pendule)
- θ > 90° → W < 0 : travail résistant (frottements ; poids en montée)

❹ L'item dit-il la même chose ?

- oui → ✓ vrai
- non (signe, sens, valeur) → × faux

Exercice C1 · Moteur, résistant ou nul

force et déplacement	θ	travail (moteur / nul / résistant)	raisonnement pas à pas
poids d'un objet qui tombe	**0°**	**moteur**	❶ poids vers le bas → ❸ déplacement vers le bas : θ = 0° → W > 0
poids d'un objet qu'on soulève	**180°**	**résistant**	❶ poids vers le bas → ❸ déplacement vers le haut : θ = 180° → W < 0
poids d'une valise roulée sur un sol horizontal	**90°**	**nul**	❶ poids vertical → ❸ déplacement horizontal : θ = 90° → W = 0
frottements sur une luge	**180°**	**résistant**	❶ frottements opposés au déplacement → ❸ θ = 180° → W < 0
réaction du sol sur une luge, sol horizontal	**90°**	**nul**	❶ réaction perpendiculaire au support → ❸ θ = 90° → W = 0
traction d'une corde inclinée de 30° vers l'avant	**30°**	**moteur**	❸ θ = 30° < 90° → W > 0

Exercice C2 · Poids et équilibre des forces (g = 10 m·s^{-2})

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)
Ligne du mémo **« poids et équilibre des forces »** : P = m g ; immobile ou vitesse constante → résultante nulle ; sinon résultante = m a

situation	poids P (N)	force demandée (N)	raisonnement pas à pas
sac de 5 kg posé sur une table : réaction de la table	**50**	**50**	❶ P = 5 × 10 = 50 N vers le bas, réaction vers le haut → ❷ immobile → résultante nulle → R = 50 N
lustre de 3 kg suspendu à un fil : tension du fil	**30**	**30**	❶ P = 30 N → ❷ immobile → T = 30 N
ascenseur de 800 kg qui monte à vitesse constante : force du câble	**8 000**	**8 000**	❶ P = 8 000 N → ❷ vitesse constante → résultante nulle → 8 000 N
caisse de 20 kg tirée horizontalement à vitesse constante, frottements 60 N : traction	**200**	**60**	❶ P = 200 N (compensé par la réaction) → ❷ vitesse constante : à l'horizontale, traction = frottements = 60 N
parachutiste de 70 kg à vitesse constante : frottements de l'air	**700**	**700**	❶ P = 700 N → ❷ vitesse constante → frottements = 700 N

Exercice C3 · Calculer un travail (g = 10 m·s^{-2})

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)
Ligne du mémo **« travail d'une force constante »** : W = F × ℓ × cos θ ; cos 0° = 1, cos 90° = 0, cos 180° = −1

force, déplacement, angle	W (J)	moteur / nul / résistant	raisonnement pas à pas
20 N sur 5 m, θ = 0°	**100**	**moteur**	❸ W = 20 × 5 × 1 = 100 J
40 N sur 10 m, θ = 60°	**200**	**moteur**	❸ W = 40 × 10 × 0,5 = 200 J
frottements de 15 N sur 4 m	**−60**	**résistant**	❶ opposés au déplacement → ❸ θ = 180° : 15 × 4 × (−1) = −60 J
poids d'un objet de 10 kg qui monte de 3 m	**−300**	**résistant**	❶ P = 100 N → ❸ θ = 180° : 100 × 3 × (−1) = −300 J
réaction de 500 N sur 8 m de sol horizontal	**0**	**nul**	❶ réaction perpendiculaire → ❸ θ = 90° : W = 0
poids d'un objet de 2 kg qui descend de 10 m	**200**	**moteur**	❶ P = 20 N → ❸ θ = 0° : 20 × 10 = 200 J

Exercice C4 · Forces électriques ($1/4\pi\varepsilon_0 = 9{\cdot}10^9$ SI, $e = 1{,}6{\cdot}10^{-19}$ C)

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)
Ligne du mémo **« force de Coulomb »** : $F = (1/4\pi\varepsilon_0)\,|q_A\,q_B| / r^2$, $1/4\pi\varepsilon_0 = 9{\cdot}10^9$ SI ; r × 2 → F ÷ 4
Ligne du mémo **« force électrique et champ »** : F = q E (E en V·m^{-1}) ; E = F / q

situation	attraction, répulsion ou sens	valeur (N)	raisonnement pas à pas
+2 nC et +3 nC à 3 cm l'une de l'autre	**répulsion**	**$6{\cdot}10^{-5}$**	❶ même signe → répulsion ; $F = 9{\cdot}10^9 \times 2{\cdot}10^{-9} \times 3{\cdot}10^{-9} \div (3{\cdot}10^{-2})^2 = 5{,}4{\cdot}10^{-8} \div 9{\cdot}10^{-4} = 6{\cdot}10^{-5}$ N
+1 µC et −1 µC à 1 m	**attraction**	**$9{\cdot}10^{-3}$**	❶ signes opposés → attraction ; $F = 9{\cdot}10^9 \times 10^{-12} \div 1 = 9{\cdot}10^{-3}$ N
les mêmes charges à 3 m	**attraction**	**10^{-3}**	❶ r × 3 → F ÷ 9 : $9{\cdot}10^{-3} \div 9 = 10^{-3}$ N
électron dans un champ de 10^4 V·m^{-1}	**opposée au champ**	**$1{,}6{\cdot}10^{-15}$**	❶ F = q E, q < 0 → sens opposé au champ ; $1{,}6{\cdot}10^{-19} \times 10^4 = 1{,}6{\cdot}10^{-15}$ N
proton dans un champ de 500 V·m^{-1}	**dans le sens du champ**	**$8{\cdot}10^{-17}$**	❶ F = q E, q > 0 → sens du champ ; $1{,}6{\cdot}10^{-19} \times 500 = 8{\cdot}10^{-17}$ N

Exercice C5 · Vrai ou faux : forces et travail

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Le travail du poids ne dépend que de la différence d'altitude.	**vrai**	—	❸ $\ell \cos\theta$ = dénivelé : $W = m\,g\,(z_A - z_B)$ → ❹ même chose
Un objet immobile ne subit aucune force.	**faux**	**aucune force → des forces qui se compensent**	❷ immobile → résultante nulle, pas absence de force → ❹ non
La force de gravitation entre deux masses peut être répulsive.	**faux**	**peut être répulsive → est toujours attractive**	❹ gravitation : toujours attractive
Si la distance entre deux charges double, la force est divisée par 4.	**vrai**	—	❶ force électrique en $1/r^2$ → $2^2 = 4$ → ❹ même chose
Pour un objet qui tourne en cercle, le travail de la force dirigée vers le centre est nul.	**vrai**	—	❸ force perpendiculaire au déplacement : $\theta = 90°$ → $W = 0$ → ❹ même chose

D Partie D

Méthode : arbre D · Le mot ou l'unité est échangé (fiche Pièges et méthodes ; rubrique D du mémo)

❶ Souligner le mot clé : énergie, travail, puissance, joule, électronvolt, force conservative, photon, liaison, défaut de masse…

- une grandeur ou une unité → aller en ❷ (définition et unité)
- une notion → aller en ❷ (phrase du cours)

❷ Écrire au crayon la définition en une ligne, ou la phrase du cours.

- c'est écrit → aller en ❸

❸ L'item dit-il la même chose, avec la même unité ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

Exercice D1 · Quelle unité ?

grandeur	unité SI (nom et symbole)	en unités de base	raisonnement pas à pas
énergie, travail	**joule (J)**	**$kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$**	❶ grandeur → ❷ force × distance : $N \cdot m = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$
puissance	**watt (W)**	**$kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$**	❶ grandeur → ❷ énergie ÷ durée : $J \cdot s^{-1}$
force	**newton (N)**	**$kg \cdot m \cdot s^{-2}$**	❶ grandeur → ❷ masse × accélération
champ électrique	**volt par mètre ($V \cdot m^{-1}$)**	**$kg \cdot m \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$**	❶ grandeur → ❷ $E = F / q$: $N \div (A \cdot s)$
charge électrique	**coulomb (C)**	**$A \cdot s$**	❶ grandeur → ❷ intensité × temps

Exercice D2 · Conservative ou non

Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo)

force	conservative ? (oui / non)	son travail dépend du chemin ? (oui / non)	raisonnement pas à pas
poids	**oui**	**non**	❶ notion → ❷ force conservative : travail indépendant du chemin
frottements	**non**	**oui**	❶ notion → ❷ non conservative : le travail dépend du chemin
force électrique	**oui**	**non**	❶ notion → ❷ conservative : dérive de $E_p = q\,U$
gravitation	**oui**	**non**	❶ notion → ❷ conservative
traction d'un moteur	**non**	**oui**	❶ notion → ❷ non conservative : apporte de l'énergie

Exercice D3 · Quelle forme d'énergie ?

Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo)

situation	forme d'énergie	raisonnement pas à pas
une voiture qui roule	**cinétique**	❶ notion → ❷ mouvement : ½ m v^2
l'eau retenue par un barrage	**potentielle de pesanteur**	❶ notion → ❷ altitude : m g z
le glucose d'un aliment	**chimique (liaisons)**	❶ notion → ❷ énergie des liaisons chimiques
la lumière du Soleil	**lumineuse (photons)**	❶ notion → ❷ E = h ν par photon
une centrale nucléaire	**nucléaire**	❶ notion → ❷ défaut de masse : E = Δm c^2
un radiateur	**thermique (chaleur)**	❶ notion → ❷ chaleur cédée du chaud au froid

Exercice D4 · Vrai ou faux : définitions et unités

Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
La puissance correspond à un débit d'énergie.	**vrai**	—	❶ « puissance » → ❷ énergie ÷ durée → ❸ même chose
1 eV = $1{,}6\cdot10^{-19}$ J.	**vrai**	—	❶ « électronvolt » → ❷ unité d'énergie → ❸ même chose
L'énergie s'exprime en $kg\cdot m\cdot s^{-2}$.	**faux**	**$kg\cdot m\cdot s^{-2}$ → $kg\cdot m^2\cdot s^{-2}$**	❶ « énergie » → ❷ J = $kg\cdot m^2\cdot s^{-2}$ → ❸ $kg\cdot m\cdot s^{-2}$ est le newton
Le travail est une forme d'énergie.	**vrai**	—	❶ « travail » → ❷ phrase du cours → ❸ même chose
Une liaison se forme si l'énergie de la molécule est supérieure à celle des atomes séparés.	**faux**	**supérieure → inférieure**	❶ « liaison » → ❷ $E_{A-B} < E_A + E_B$ → ❸ mot échangé
Le défaut de masse est la masse du noyau moins celle de ses nucléons.	**faux**	**noyau – nucléons → nucléons – noyau**	❶ « défaut de masse » → ❷ Δm = masse des nucléons − masse du noyau → ❸ ordre inversé
La chaleur passe spontanément du corps chaud au corps froid.	**vrai**	—	❶ « chaleur » → ❷ phrase du cours → ❸ même chose

E Partie E

Méthode : arbre E · Le nombre est faux d'un facteur (fiche Pièges et méthodes ; rubrique E du mémo)

❶ Les unités sont-elles converties ?

- non → $km\cdot h^{-1}$ ÷ 3,6 → $m\cdot s^{-1}$; g → kg ; min → s ; cm → m ; kJ → J ; 1 eV = $1{,}6\cdot10^{-19}$ J
- oui → aller en ❷

❷ Le bon outil, dans le bon sens ?

- vitesse ou hauteur, sans frottement → conservation de E_M : $v = \sqrt{(2gh)}$; $h = v^2/(2g)$
- avec frottements → énergie dissipée = E_M au départ − E_M à l'arrivée
- puissance → P = énergie ÷ durée
- travail → $W = F \times \ell \times \cos\theta$
- force entre charges → $F = k\,|q\,q'|\,/\,r^2$: r × 2 → F ÷ 4

❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.

- égale → ✓ vrai
- facteur 2 (½ oublié), facteur 3,6, racine oubliée, altitude de départ oubliée → × faux

Exercice E1 · Énergie cinétique

Ligne du mémo **« énergie cinétique »** : $E_c = ½\ m\ v^2$ (m en kg, v en $m·s^{-1}$; $km·h^{-1} ÷ 3,6$)

masse et vitesse	en SI	E_c	raisonnement pas à pas
2 kg à 3 $m·s^{-1}$	**2 kg ; 3 $m·s^{-1}$**	**9 J**	❶ déjà en SI → ❷ ½ m v^2 → ❸ ½ × 2 × 9 = 9 J
500 g à 4 $m·s^{-1}$	**0,5 kg ; 4 $m·s^{-1}$**	**4 J**	❶ 500 g = 0,5 kg → ❷ ½ m v^2 → ❸ ½ × 0,5 × 16 = 4 J
1 000 kg à 90 $km·h^{-1}$	**1 000 kg ; 25 $m·s^{-1}$**	**312 500 J**	❶ 90 ÷ 3,6 = 25 → ❷ ½ m v^2 → ❸ ½ × 1 000 × 625 = 312 500 J
60 kg à 18 $km·h^{-1}$	**60 kg ; 5 $m·s^{-1}$**	**750 J**	❶ 18 ÷ 3,6 = 5 → ❸ ½ × 60 × 25 = 750 J
1,2 t à 36 $km·h^{-1}$	**1 200 kg ; 10 $m·s^{-1}$**	**60 000 J**	❶ 1,2 t = 1 200 kg ; 36 ÷ 3,6 = 10 → ❸ ½ × 1 200 × 100 = 60 000 J
2 kg et E_c = 100 J : v ? (à rebours)	**v = 10 $m·s^{-1}$**	**100 J (donné)**	❷ v = √(2 E_c / m) → ❸ √(200 / 2) = √100 = 10 $m·s^{-1}$

Exercice E2 · Chute et lancer (g = 10 $m·s^{-2}$, sans frottement)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« vitesse après une chute »** : départ sans vitesse, sans frottement : v = √(2 g h)

Ligne du mémo **« hauteur atteinte »** : lancé vers le haut à v, sans frottement : h = v^2 / (2 g), à ajouter à l'altitude de départ

situation	résultat	raisonnement pas à pas
lâché sans vitesse de 5 m : vitesse au sol	**10 $m·s^{-1}$**	❶ SI → ❷ v = √(2gh) → ❸ √100 = 10
lâché sans vitesse de 45 m : vitesse au sol	**30 $m·s^{-1}$**	❷ √(2 × 10 × 45) = √900 → ❸ 30
lâché sans vitesse de 80 cm : vitesse au sol	**4 $m·s^{-1}$**	❶ 80 cm = 0,8 m → ❷ √16 → ❸ 4
lancé vers le haut à 20 $m·s^{-1}$: hauteur gagnée	**20 m**	❷ h = v^2 / (2g) → ❸ 400 / 20 = 20 m
lancé vers le haut à 6 $m·s^{-1}$ depuis 1,2 m du sol : hauteur maximale au-dessus du sol	**3 m**	❷ h = 36 / 20 = 1,8 m au-dessus du départ → ❸ 1,2 + 1,8 = 3 m
lancé vers le haut à 72 $km·h^{-1}$: hauteur gagnée	**20 m**	❶ 72 ÷ 3,6 = 20 $m·s^{-1}$ → ❷ 400 / 20 → ❸ 20 m

Exercice E3 · Énergie dissipée (g = 10 $m·s^{-2}$)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« énergie dissipée par frottements »** : Q = E_M(départ) − E_M(arrivée) ; ΔE_M = W(frottements) = −Q

situation	E_M au départ (J)	E_M à l'arrivée (J)	dissipée Q (J)	raisonnement pas à pas
enfant de 25 kg, toboggan de 3 m, part sans vitesse, arrive à 6 $m·s^{-1}$	**750**	**450**	**300**	❶ SI → ❷ départ : 25 × 10 × 3 = 750 ; arrivée : ½ × 25 × 36 = 450 → ❸ Q = 300 J
palet de 200 g sur glace horizontale, de 10 $m·s^{-1}$ à l'arrêt	**10**	**0**	**10**	❶ 0,2 kg → ❷ ½ × 0,2 × 100 = 10 J ; arrivée 0 → ❸ Q = 10 J
balle de 0,1 kg lâchée de 20 m, arrive à 15 $m·s^{-1}$	**20**	**11,25**	**8,75**	❷ 0,1 × 10 × 20 = 20 ; ½ × 0,1 × 225 = 11,25 → ❸ Q = 8,75 J
voiture de 1 000 kg sur route horizontale, freine de 72 $km·h^{-1}$ à l'arrêt	**200 000**	**0**	**200 000**	❶ 72 ÷ 3,6 = 20 → ❷ ½ × 1 000 × 400 = 200 000 J → ❸ Q = 200 kJ
skieur de 70 kg qui descend 20 m de dénivelé à vitesse constante	**E_c + 14 000**	**E_c**	**14 000**	❷ E_c identique au départ et à l'arrivée ; E_p perd 70 × 10 × 20 = 14 000 J → ❸ Q = 14 000 J

Exercice E4 · Puissance (g = 10 m·s^{-2})

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« puissance »** : P = énergie ÷ durée (W = J·s^{-1}) ; P = U × I en électricité

Ligne du mémo **« énergie potentielle de pesanteur »** : E_p = m g z ; ΔE_p = m g (z_B − z_A) = −W(poids)

situation	résultat	raisonnement pas à pas
1 200 J fournis en 1 min : puissance	**20 W**	❶ 1 min = 60 s → ❷ P = E / t → ❸ 1 200 / 60 = 20 W
moteur de 2 kW pendant 10 s : énergie	**20 000 J**	❶ 2 kW = 2 000 W → ❷ E = P × t → ❸ 20 000 J
charge de 100 kg soulevée de 6 m en 10 s : puissance	**600 W**	❷ E = m g h = 6 000 J ; P = E / t → ❸ 600 W
U = 230 V, I = 2 A : puissance	**460 W**	❷ P = U × I → ❸ 460 W
lampe de 60 W allumée 1 h : énergie	**216 000 J**	❶ 1 h = 3 600 s → ❷ E = P × t → ❸ 216 000 J
coureur de 70 kg qui monte 3 m d'escalier en 5 s : puissance	**420 W**	❷ m g h = 2 100 J ; ÷ 5 s → ❸ 420 W

Exercice E5 · Théorème de l'énergie cinétique

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« théorème de l'énergie cinétique »** : ΔE_c = somme des travaux ; vitesse constante → somme nulle

Ligne du mémo **« travail d'une force constante »** : W = F × ℓ × cos θ ; cos 0° = 1, cos 90° = 0, cos 180° = −1

situation	ΔE_c (J)	résultat	raisonnement pas à pas
voiture de 1 000 kg qui passe de 20 m·s^{-1} à l'arrêt sur 50 m : force de freinage	**−200 000**	**4 000 N**	❷ ΔE_c = 0 − ½ × 1 000 × 400 = −200 000 J = −F × 50 → ❸ F = 4 000 N
caisse de 10 kg partie du repos, poussée par 30 N sur 6 m sans frottement : vitesse finale	**180**	**6 m·s^{-1}**	❷ W = 30 × 6 = 180 J = ½ × 10 × v² → ❸ v² = 36 → v = 6
chariot de 4 kg qui passe de 2 à 4 m·s^{-1} : somme des travaux	**24**	**24 J**	❷ ½ × 4 × (16 − 4) → ❸ 24 J
traîneau poussé à vitesse constante : somme des travaux	**0**	**0 J**	❷ v constante → ΔE_c = 0 → ❸ somme nulle

Exercice E6 · Conversions d'énergie

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« conversions d'énergie »** : 1 eV = 1,6·10^{-19} J ; 1 cal = 4,186 J ; 1 kWh = 3,6 MJ ; 1 t = 1 000 kg

je lis	unité demandée	valeur	raisonnement pas à pas
2 kWh	MJ	**7,2**	❶ 1 kWh = 3,6 MJ → ❸ 2 × 3,6 = 7,2
1 000 cal	J	**4 186**	❶ 1 cal = 4,186 J → ❸ 4 186
5 eV	J	**8·10^{-19}**	❶ 1 eV = 1,6·10^{-19} J → ❸ 5 × 1,6·10^{-19} = 8·10^{-19}
3,2·10^{-19} J	eV	**2**	❶ ÷ 1,6·10^{-19} → ❸ 2
2 500 kcal	kJ	**10 465**	❶ 1 kcal = 4,186 kJ → ❸ 2 500 × 4,186 = 10 465
1,8 MJ	kWh	**0,5**	❶ ÷ 3,6 → ❸ 0,5

🧠 **À retenir :** convertir d'abord (÷ 3,6, g → kg, min → s) ; v = √(2gh) et h = v^2/(2g) ne dépendent pas de la masse ; une hauteur atteinte s'ajoute à l'altitude de départ.

E Partie E · notions jamais tombées

Exercice N1 · Énergie d'un photon ($h = 6{,}62\cdot10^{-34}$ J·s, $c = 3\cdot10^{8}$ m·s^{-1})

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« énergie d'un photon »** : $E = h\,\nu = h\,c\,/\,\lambda$ ($h = 6{,}62\cdot10^{-34}$ J·s, $c = 3\cdot10^{8}$ m·s^{-1})

Ligne du mémo **« conversions d'énergie »** : 1 eV = $1{,}6\cdot10^{-19}$ J ; 1 cal = 4,186 J ; 1 kWh = 3,6 MJ ; 1 t = 1 000 kg

donnée	E (J)	E (eV)	raisonnement pas à pas
$\nu = 5\cdot10^{14}$ Hz	**$3{,}3\cdot10^{-19}$**	**≈ 2,1**	❷ $E = h\,\nu = 6{,}62\cdot10^{-34} \times 5\cdot10^{14}$ → ❸ $3{,}3\cdot10^{-19}$ J ; ÷ $1{,}6\cdot10^{-19}$ ≈ 2,1 eV
λ = 600 nm	**$3{,}3\cdot10^{-19}$**	**≈ 2,1**	❶ 600 nm = $6\cdot10^{-7}$ m → ❷ $E = h\,c\,/\,\lambda = 1{,}99\cdot10^{-25} \div 6\cdot10^{-7}$ → ❸ $3{,}3\cdot10^{-19}$ J
λ = 100 nm	**$2\cdot10^{-18}$**	**≈ 12,4**	❶ 10^{-7} m → ❷ $1{,}99\cdot10^{-25} \div 10^{-7}$ → ❸ ≈ $2\cdot10^{-18}$ J ≈ 12,4 eV
$\nu = 10^{18}$ Hz (rayons X)	**$6{,}6\cdot10^{-16}$**	**≈ 4 100**	❷ $6{,}62\cdot10^{-34} \times 10^{18}$ → ❸ $6{,}6\cdot10^{-16}$ J ≈ 4,1 keV

Exercice N2 · Défaut de masse et dissociation ($c = 3\cdot10^{8}$ m·s^{-1})

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« défaut de masse »** : $E = \Delta m\,c^2$, Δm = masse des nucléons − masse du noyau

Ligne du mémo **« énergie de dissociation »** : $E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$

situation	résultat	raisonnement pas à pas
$\Delta m = 10^{-30}$ kg : énergie	**$9\cdot10^{-14}$ J**	❷ $E = \Delta m\,c^2 = 10^{-30} \times 9\cdot10^{16}$ → ❸ $9\cdot10^{-14}$ J
$\Delta m = 5\cdot10^{-29}$ kg : énergie	**$4{,}5\cdot10^{-12}$ J**	❷ $5\cdot10^{-29} \times 9\cdot10^{16}$ → ❸ $4{,}5\cdot10^{-12}$ J
nucléons : $3{,}35\cdot10^{-27}$ kg ; noyau : $3{,}34\cdot10^{-27}$ kg : énergie de liaison	**$9\cdot10^{-13}$ J**	❷ $\Delta m = 10^{-29}$ kg ; $E = \Delta m\,c^2$ → ❸ $9\cdot10^{-13}$ J
atomes séparés : $E_A + E_B = 0$; molécule : −4,5 eV : dissociation	**4,5 eV**	❷ $E_{diss} = 0 - (-4{,}5)$ → ❸ 4,5 eV
$E_A = E_B = -2$ eV ; $E_{A-B} = -9$ eV : dissociation	**5 eV**	❷ $(-2 - 2) - (-9)$ → ❸ 5 eV

Exercice N3 · Travail de la force électrique ($e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Ligne du mémo **« travail de la force électrique »** : $W = q\,(U_A - U_B)$; $E_p = q\,U$; champ uniforme : $W = q\,E \times AB$

Ligne du mémo **« force électrique et champ »** : $F = q\,E$ (E en V·m^{-1}) ; $E = F\,/\,q$

situation	résultat	raisonnement pas à pas
q = 2 µC de U_A = 100 V à U_B = 40 V : travail	**$1{,}2\cdot10^{-4}$ J (moteur)**	❶ $2\cdot10^{-6}$ C → ❷ $W = q\,(U_A - U_B) = 2\cdot10^{-6} \times 60$ → ❸ $1{,}2\cdot10^{-4}$ J
électron de 0 V à 100 V : travail	**$1{,}6\cdot10^{-17}$ J = 100 eV**	❷ $W = -1{,}6\cdot10^{-19} \times (0 - 100)$ → ❸ $1{,}6\cdot10^{-17}$ J
q = 1 nC, champ uniforme 2 000 V·m^{-1}, déplacement de 5 cm dans le sens du champ	**10^{-7} J**	❶ 10^{-9} C ; 0,05 m → ❷ $W = q\,E \times AB$ → ❸ $10^{-9} \times 2\,000 \times 0{,}05 = 10^{-7}$ J
proton à U = 50 V : énergie potentielle	**$8\cdot10^{-18}$ J = 50 eV**	❷ $E_p = q\,U$ → ❸ $1{,}6\cdot10^{-19} \times 50 = 8\cdot10^{-18}$ J
électron qui subit $F = 3{,}2\cdot10^{-15}$ N : champ	**$2\cdot10^{4}$ V·m^{-1}**	❷ $E = F\,/\,q$ → ❸ $3{,}2\cdot10^{-15} \div 1{,}6\cdot10^{-19} = 2\cdot10^{4}$

E Partie E · série 2 : calculs à risque

Exercice E7 · Chute et lancer, dans tous les sens (g = 10, sans frottement)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« vitesse après une chute »** : départ sans vitesse, sans frottement : $v = \sqrt{(2\,g\,h)}$
Ligne du mémo **« hauteur atteinte »** : lancé vers le haut à v, sans frottement : $h = v^2 / (2\,g)$, à ajouter à l'altitude de départ
Ligne du mémo **« conservation de l'énergie mécanique »** : $\frac{1}{2}\,m\,v_A^2 + m\,g\,z_A = \frac{1}{2}\,m\,v_B^2 + m\,g\,z_B$ (m se simplifie)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
arrive au sol à 30 $m\cdot s^{-1}$ après une chute sans vitesse initiale	hauteur de chute (à rebours)	**45 m**	❷ $h = v^2 / (2g)$ → ❸ 900 / 20 = 45 m
objets de 1 kg et de 10 kg lâchés de 20 m	lequel arrive le plus vite ?	**aucun : 20 $m\cdot s^{-1}$ tous les deux**	❷ $v = \sqrt{(2gh)}$: la masse se simplifie → ❸ égaux
lancé vers le haut à 10 $m\cdot s^{-1}$ depuis 15 m	vitesse en arrivant au sol	**20 $m\cdot s^{-1}$**	❷ $\frac{1}{2}\,v^2 = \frac{1}{2} \times 100 + 10 \times 15 = 200$ → ❸ $v^2 = 400$ → 20
« Doubler la hauteur de chute double la vitesse d'arrivée. »	vrai / faux	**faux (× √2)**	❷ v en √h → ❸ × √2 ≈ 1,4
« Une balle lancée à 4 $m\cdot s^{-1}$ monte de 80 cm. »	vrai / faux	**vrai**	❷ 16 / 20 → ❸ 0,8 m

Exercice E8 · Travail et puissance, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« travail d'une force constante »** : $W = F \times \ell \times \cos\theta$; cos 0° = 1, cos 90° = 0, cos 180° = −1
Ligne du mémo **« puissance »** : P = énergie ÷ durée ($W = J\cdot s^{-1}$) ; P = U × I en électricité

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
W = 300 J, F = 50 N, θ = 0°	distance (à rebours)	**6 m**	❷ $\ell = W / F$ → ❸ 6 m
moteur A : 600 J en 2 s ; moteur B : 1 000 J en 5 s	lequel est le plus puissant ?	**A (300 W contre 200 W)**	❷ P = E / t → ❸ 300 et 200 W
W = 100 J, F = 20 N, ℓ = 10 m	angle θ	**60°**	❷ $\cos\theta = W / (F\,\ell) = 0{,}5$ → ❸ 60°
« Un travail de −50 J est moteur. »	vrai / faux	**faux (résistant)**	❷ W < 0 → ❸ résistant
« 1 kW pendant 1 h fournit 3,6 MJ. »	vrai / faux	**vrai**	❶ 1 h = 3 600 s → ❸ $1\,000 \times 3\,600 = 3{,}6\cdot10^6$ J

Exercice E9 · Coulomb et photon, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« force de Coulomb »** : $F = (1/4\pi\varepsilon_0)\,|q_A\,q_B| / r^2$, $1/4\pi\varepsilon_0 = 9\cdot10^9$ SI ; r × 2 → F ÷ 4
Ligne du mémo **« énergie d'un photon »** : $E = h\,\nu = h\,c / \lambda$ ($h = 6{,}62\cdot10^{-34}$ J·s, $c = 3\cdot10^8$ $m\cdot s^{-1}$)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
distance entre deux charges divisée par 2	facteur sur la force	**× 4**	❷ F en $1/r^2$ → ❸ $2^2 = 4$
deux charges égales à 1 m, F = $9\cdot10^{-3}$ N	q (à rebours)	**1 µC**	❷ $q^2 = F\,r^2 / (9\cdot10^9) = 10^{-12}$ → ❸ $q = 10^{-6}$ C
photon A : λ = 400 nm ; photon B : λ = 800 nm	lequel est le plus énergétique ?	**A (2 fois plus)**	❷ $E = h\,c / \lambda$ → ❸ λ ÷ 2 → E × 2
« Si les deux charges doublent, la force double. »	vrai / faux	**faux (× 4)**	❷ F en q × q′ → ❸ 2 × 2 = 4
« Un photon de 2 eV transporte $3{,}2\cdot10^{-19}$ J. »	vrai / faux	**vrai**	❶ $2 \times 1{,}6\cdot10^{-19}$ → ❸ $3{,}2\cdot10^{-19}$ J

Exercice E10 · Frottements et théorème, dans tous les sens (g = 10)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« énergie dissipée par frottements »** : Q = E_M(départ) − E_M(arrivée) ; ΔE_M = W(frottements) = −Q
Ligne du mémo **« théorème de l'énergie cinétique »** : ΔE_c = somme des travaux ; vitesse constante → somme nulle

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
luge de 10 kg à 4 m·s^{-1} qui s'arrête en 8 m sur sol horizontal	force de frottement (à rebours)	**10 N**	❷ ΔE_c = −80 J = −F × 8 → ❸ F = 10 N
enfant de 20 kg parti sans vitesse d'un toboggan de 4 m, 300 J dissipés	vitesse en bas	**≈ 7,1 m·s^{-1}**	❷ E_c = 800 − 300 = 500 J = ½ × 20 × v² → ❸ v² = 50 → v ≈ 7,1
même départ, une glissade avec frottements et une sans	laquelle arrive le plus vite ?	**sans frottement**	❷ Q > 0 retire de l'énergie → ❸ E_c plus faible avec frottements
« Le travail des frottements vaut +Q. »	vrai / faux	**faux (−Q)**	❷ ΔE_M = W(frottements) = −Q → ❸ signe
« À vitesse constante, la somme des travaux est nulle. »	vrai / faux	**vrai**	❷ ΔE_c = 0 = somme des travaux → ❸ vrai